

社区居家医养结合服务运营效率分析： 基于不同模式的静态与动态视角

高鹏¹, 杨翠迎², 刘言²

(1 甘肃政法大学 公共管理学院, 甘肃 兰州 730070; 2 上海财经大学 公共经济与管理学院, 上海 200083)

摘要: 基于全国 31 个省份省级面板数据, 使用 DEA - BBC - Malmquist 模型分别测算了 2016 年国家级医养结合服务试点确立前后社区居家医养结合服务模式的年度效率和跨期效率变化, 并在此基础上构建 Tobit 面板回归模型, 实证检验了医养结合服务资源投入在不同社区居家医养结合服务模式的静态效率与动态效率的影响。研究发现, 社区居家医养结合服务模式整体的全要素生产率体现出显著的地域特征, 其中直辖市、京津冀、长三角和珠三角地区实践效率总体较为显著, 西部地区和部分中部省份其效率提升缓慢; 此外, 在不同模式的比较分析中, 社区养老服务资源的投入和基层医疗服务机构的供给分别显著提升了社区居家医养结合服务的静态和动态效率。研究结论为客观评估我国社区居家医养结合服务的实践效果, 完善并形成医养结合的基本制度、推动医养结合服务高质量发展方面提供了借鉴。

关键词: 医养结合; 社区居家养老; 实践效率; 比较分析

中图分类号: F062. 6

文献标识码: A

文章编号: 1674 - 1668(2023) 04 - 0100 - 13

Analysis on the Operation Efficiency of Community Home - based Integrated Medical Care Services: Static and Dynamic Perspectives Based on Different Models

GAO Peng¹, YANG Cui-ying², LIU Yan²

(1 School of Public Administration, Gansu University of Political Science and Law, Lanzhou 730070, China; 2 School of Public Economics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200083, China)

Abstract: Based on the provincial panel data of 31 provinces in China, this paper uses the DEA BBC Malmquist index model to calculate the annual efficiency and intertemporal efficiency changes of the community home - based integrated medical care service model before and after the establishment of the national integrated medical care service pilot in 2016, and constructs the Tobit panel regression model on this basis. This paper empirically tests the impact of medical care integration service resource investment on the static efficiency and dynamic efficiency

收稿日期: 2022 - 06 - 28; 修订日期: 2022 - 09 - 16

基金项目: 国家社科基金重大项目(20&ZD114)

作者简介: 高鹏(1988—), 男, 甘肃兰州人, 甘肃政法大学公共管理学院讲师, 博士; 杨翠迎(1967—), 女, 陕西西安人, 上海财经大学公共经济与管理学院副院长、教授、博士生导师(通讯作者)。

of home – based medical care integration service model in different communities. The study found that the total factor productivity of the community home – based integrated medical care service model reflected significant regional characteristics, in which the practice efficiency of municipalities directly under the central government, Beijing Tianjin Hebei, the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta was generally significant, and the efficiency of the western region and some central provinces was slowly improved. In addition, in the comparative analysis of different models, the investment of community elderly care service resources and the supply of grass – roots medical service institutions have significantly improved the static and dynamic practice efficiency of community home – based integrated medical care services respectively. The research conclusion provides a reference for objectively evaluating the practical effect of community – based home – based integrated medical care services in China, perfecting and forming the basic system of integrated medical care services, and promoting the high – quality development of integrated medical care services.

Key words: Combination of Medical Care and Nursing Care; Community Home Care; Practical Efficiency; Comparative Analysis

1 引言

第七次人口普查数据显示,我国 60 岁及以上老年人占总人口的 18.70%,60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点,凸显了我国面临严峻的人口老龄化形势。医养结合服务以老年人健康养老需求为导向,通过医疗卫生资源和养老服务资源的多维度、系统性整合来应对现阶段人口老龄化、高龄化阶段所面临的残疾、疾病与健康照料风险。自 2013 年起,我国就开始致力于医养结合服务体系的建设与实践模式探索,国家在 2016 年也确立了 90 个国家级医养结合服务试点单位,旨在于形成符合我国人口老龄化发展特征的医养结合服务实践体系。经过数年的实践后可以看出,医养结合对于降低医疗资源的供需矛盾、提升老年人健康养老服务水平以及实现老年人的获得感和认同感具有重要的现实意义。目前,我国已初步建立了医养结合服务的基本制度和多种医养结合服务实践模式,这对于满足老年人健康养老需求、提高老年人养老服务质量方面发挥了重要的作用。但是,不同区域对于医养结合服务的资源配置存在差异,而不同的医养结合实践模式对于医养结合的总体效果会产生显著影响,可以表现为不同医养结合服务模式在资源的配置效率差异和老年人健康养老的影响差异。而由此引发的问题在于,医养结合服务模式在发挥资源整合过程中其效率如何?不同的医养结合服务模式在实践中是否会存在显著的效率差异?这对于客观评价我国现有医养结合服务模式的实践效果和进一步深入优化医养结合服务模式具有重要的现实意义。

医养结合服务的本质在于通过对医疗服务与养老服务的多维度、系统性结合,发挥医养资源的整合式协同,以满足老年人的全方位健康养老服务需求。而医养结合服务的实践效率可以理解为不同医养结合服务模式在医疗服务资源和养老资源结合为为老年人提供健康养老服务后对老年人个体、资源配置或代际层面的积极影响。医养结合包含了医疗(疾病诊断、治疗与康复护理)、养老(基本养老服务、生活照料、精神慰藉)以及相互结合(医疗服务、医疗资源与养老服务需求的多层面结合)三个层面的实践维度,旨在于实现以医疗服务供给和养老服务需求为核心,多种实践模式并行的多层次健康养老服务。目前,学界就医养结合服务的政策背景、模式发展阶段与资源配置的投入与产出层面展开了丰富的研究,由于医养结合服务对于医疗资源和养老服务资源在整合过程中能够实现优化资源配置和提高老年人健康养老的作用,亦可以被视为一种资源整合后的“投入 – 产出”,其不同模式的实践效率亦反映了医养结合服务的总体效果。我国目前已经形成了以“居家为基础、社区为依托、机构为补充”的养老服务模式,而社区居家医养结合服务以社区居家老年人为服务对象,能够为大多数老年人提供综合、经济、便利的可持续健康养老服务,其简便的服务供给与较

多的人群覆盖范围,成了医养结合服务模式中主流形式之一,理论上更符合健康老龄化的养老理念。同时,相较于专业的养老服务机构,社区居家则让老年人以家庭和居住地为范畴,留在社区、家庭等相对适宜的养老环境,对于老年人的生活与社会关系延展和提升整体健康水平具有积极的意义(易艳阳,2020;郑研辉、郝晓宁,2021)。在实践中,社区居家医养结合服务模式则主要包含社区基层养老服务整合嵌入和社区基层医疗服务整合嵌入两大主体实践类别,分别发挥着以社区居家老年人为核心,养老服务和医疗服务资源多维度协同的实践类别。目前在全国各地均围绕社区居家医养结合服务展开实践,但仍存在许多问题,如医养结合在资源定位、功能作用和资源配置方面效率低下,实践过程中的实施效率在不同地区也存在显著的差异,在实践中可以体现为不同地区资源禀赋差异造成资源的短缺、对老年人健康层面的改善有限,医养资源整合难以满足老年人全方位、多层次养老服务需求等。社区居家医养结合在我国目前仍然处于探索和试点阶段,社会各界对其定位、功能和作用存在多种理解角度,且既有的模式实践效果与运行效率不一。随着人口老龄化程度的进一步加剧,如何从总体上评价我国社区居家医养结合服务的实践情况,并分析不同模式其实践效率在现阶段具有重要意义。针对医养结合服务的实践效率进行评价和分析,进一步提高医养结合在应对人口老龄化问题中的水平已经成为学界和有关部门广泛关注的议题,而这一问题亦能从学术层面弥补现行医养结合实践模式评价方法缺失的问题。

2016 年国家先后分两批建立了 90 个医养结合服务试点城市和地区,覆盖了我国绝大多数省份、自治区和直辖市。据此,本文基于全国 31 个省份 2015 年至 2017 年的省级面板数据,研究了社区居家医养结合服务中资源的整合投入对于医养结合服务实践效果的影响并对比 2016 年医养结合国家试点前后对于其实践效率所产生的影响。我们借鉴了既有研究的分析框架和实证思路,首先使用 DEA - Malmquist 指数模型测算了我国 31 个省份和自治区医养结合服务资源投入的静态年度效率和动态跨期效率变化,其次通过面板 Tobit 回归模型,检验了社区居家医养结合服务不同模式在资源整合投入上静态和动态运营效率的影响,以及对动态运营效率的影响,据此提出对策建议。

2 政策背景与文献回顾

2.1 政策背景

早在 2013 年,国务院在“关于加快发展养老服务业的若干意见”的指导意见中提出要“医疗卫生资源嵌入到社区、居民家中和养老服务机构的服务”^①。2015 年,国家重申了推行医养结合的重要性,并就医养结合发展的基本原则、目标、实践形式、保障措施和组织实施等细节进行了明确^②。2016 年,我国先后两批确立了 90 个国家医养结合试点单位,分布在我国各省、自治区和直辖市,致力于形成具有当地特色的医养结合实践模式,旨在于探寻符合我国的医养结合实践路径,进一步深化了医养结合的发展;2019 年,国家就医养结合服务的进一步深入发展提出了指导意见,包括强化医疗与养老服务的衔接、推进实现医养结合服务的“放管服”改革、加大政府扶持、优化保障队伍建设等方面^③。随着全国各地医养结合实践模式的不断深入,一批具有中国特色医养结合的实践模式得以凸显。2020 年年底,国家卫生健康委员会联合世界卫生组织共同开展了“医养结合在中国的实践”典型案例征集活动,在全国范围内共评选出 199 个典型案例,为我国医养结合模式的进一步优化奠定了坚实的基础(高鹏、杨翠迎,2022)。医养结合在其服务实践中包含了医疗(疾病诊断、治疗与康复护理)、养老(基本养老服务、生活照料、精神慰藉)以及有效结合(医疗服务、医疗资源与养老服务需求的多维度、多层面结合)等三个层面,旨在于实现以医疗服务供给和养老服务需求为核心,多种实践模式并行的多层次健康养老服务。其中,社区居家医养结合服务主要面向居住在家中或养老服务社区的老年人,其居家为基础、社区为依托的特点兼具家庭养老的环境和机构养老服务的专业

①《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35 号)

②《关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见》(国办发〔2015〕84 号)

③《关于深入推进医养结合发展的若干意见》(国卫老龄发〔2019〕60 号)

性,能够克服家庭养老和机构养老的弊端,其实践模式强调以社区和居家为服务范畴,通过有机整合养老服务资源和医疗卫生资源使老年人能够共享持续性的健康养老服务,能更加积极地促进医养结合的可行性,为大多数老年人提供便利实用的健康养老服务。而基于社区居家养老服务的实际特点,其实践类别被进一步细分为社区基层养老服务整合嵌入模式和社区医疗卫生服务整合嵌入模式两种类别,旨在于全方位为老年人提供健康养老服务。

2.2 文献回顾

随着医养结合服务的不断开展与实践,医养结合服务在积极面对人口老龄化过程中所发挥的作用也越来越得以被重视,而近年来的研究也逐步

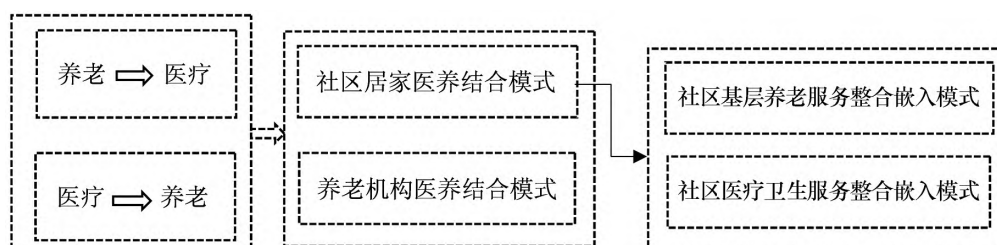


图1 我国社区居家医养结合服务模式分类变迁

扩大到医养结合服务的宏观层面的效率评价。学界在研究医养结合的实践效果时,基于医养结合的宏观层面视角来展开对医养结合服务的效率评价。如原新和金牛(2020)以机构养老为研究对象,运用53家养老服务机构的数据论证了机构养老服务的综合效率,从行政效率、机构效率和运行主体的角度来展开了比较研究和分析。曲夏夏(2019)基于社区的医养结合服务为研究主体,以满足老年人的养老服务需求为目标,以实现和提高老年人生理、心理和社会适应三个角度为衡量标准,构建了影响社区老年人养老获得感的理论模型和评价指标体系并展开分析,并从如何提高老年人获得感提出了对策建议。王长青和毛鹏远等(2016)以医养结合资源的多重整合为实际特点,运用文献分析法和实地调研法构建了分析框架和相应的指标体系,研究了医养结合服务在实践过程中所取得的效果和不足,并从制度、资源与结构性供给、政府与机构的配合等多个维度提出了对策建议。王洪娜(2020)通过将山东省若干家养老服务机构的效率作为研究对象,研究了医养结合养老机构的现状和问题,并从养老机构的服务效率与入住率为切入点,从经营方式、入住规模、收费标准等维度来展开分析,并建议从政策完善的角度来实现医养结合服务机构的长久发展。

另一部分文献则是基于医养结合典型地区的实践经验为切入点,分析和评价其总体的效果和不足,并通过政府、市场、资源、机构和制度等多个板块作为分析维度来试图剖析医养结合服务过程中的效果和提升空间。比较有代表性的研究成果如封铁英,南妍(2020)以全国养老服务业材料中医养结合的典型案例为研究对象,运用扎根理论探索和研究了医养结合的实践逻辑,剖析了医养结合主要的两条互动逻辑主线,进一步地从医养结合模式的适应性主体与互动模式角度,分析认为医养结合在设计、提倡和评估三个维度应当实现模式的优化和推广。杨莉(2020)以武汉市养老服务试点改革的成效、特点及医养结合服务的实际特点为研究对象,分析了武汉市“互联网+居家养老”近年来的实践和发展,研究发现随着武汉市互联网居家养老服务模式的不断优化,医养结合服务也得到较好推广,为医养结合服务的推广提供了新的思考与借鉴。李长远和张会萍(2018)在研究西部和少数民族地区老年人社区居家养老服务的过程中探寻了社区居家医养养老服务的理论逻辑,利用少数民族地区的实践数据,在安德森行为模型的理论分析框架下进行了论证,医养结合的各主体之间的促进因素对于医养结合服务和模式的选择起到重要的作用;而上述作者的另一篇文献(2020)则从养老服务的供给主体定位和财政责任视角论证医养结合的发展,重点剖析了医养结合中“政府-财政政策-服务供给”之间的逻辑关系,为展开科学的评价模式提供了依据和思考。

第三类文献论证了医养结合与关联政策之间的协同关系,在论证其关联机制与协同模式的基础上,构建恰当的合作评价机制来分析医养结合的协同效率,为医养结合的模式评价提供了思考与借鉴,但评价指标体

系的建立缺乏一定的科学性和合理性。刘亚娜(2018)通过收集和分析医养结合服务从政策制定到发展实践过程中的政策变迁作为研究依据,在充分考虑现阶段养老服务发展特点的基础上,从环境、服务和需求等端口梳理并分析了医养结合服务的政策网路主体与运行机制,进一步地从医养结合服务的价值理念、主体、府际和生产等角度提出不同端口的优化目标,为客观评估医养结合服务提供了新的角度。杨嘉莹(2018)以结构性嵌入为分析视角,分析了医养结合在社区居家养老服务中的定位和功能,并就两者在嵌入过程、嵌入特点和嵌入效应方面展开了分析,研究将“嵌入式”的医养结合服务的理念与居家养老服务特点相结合,为协同和评价医养结合服务提供了思考和借鉴。刘晓梅和张昊(2020)在论证我国长期护理保险的过程中分析了长期护理保险的现状,在分析医养结合与长期护理保险之间的协作关系与问题的基础上,从筹资、资格认定、需求评估、资源整合和体制建立等角度展开了优化策略分析,以长期护理保险的优化视角来分析医养结合服务的发展。

通过对既有的学术史梳理和分析可以看出,医养结合养老服务模式的评价研究在学界已经取得了较为丰富的研究成果,但是既有的研究存在如下问题和不足:首先,既有的研究针对于医养结合实践过程中的理论依据、实践模式探索依然不足,分析较为碎片化,未能从宏观层面展开效率评价,也难以精准把握医养结合服务模式中的难点和痛点。其次,既有的研究多数从老年人需求的个体角度出发,以个体微观和养老服务自身特点及关联机制的视角来展开研究,但未能综合考虑宏观视角展开分析,也未能就医养结合服务模式的评价和效率展开分析,使对医养结合服务的评价存在差异和不足。另外,医养结合服务模式是无论从横向还是纵向来看,都是一项复杂的系统工程,展开科学合理的分析与评价指标体系不仅要考虑到医养结合服务目前所面对的难点和痛点,更需要结合我国现阶段养老服务资源的资源配置情况,但既有的研究也未能从上述角度来展开分析和评价。

3 研究设计与研究方法

3.1 数据包络法(DEA)

数据包络法是一种用于分析评价多个变量资源投入与产出决策效率水平的一种非参数估计方法,近年来在经济学、管理学等诸多学科中得以广泛使用。数据包络法分析问题的核心原理在于被评价对象的决策单元(DMU, Decision Making Unit) 可以视为构成一个被评价的决策单元总体,通过对决策单元核心要素的投入指标和产出指标的比重进行测算,在得出有效性生产前言的基础上,通过计算每个 DMU 与前沿距离来计算其效率水平(Ferrie et al., 1996)。若 DUM 在生产效率上有效,则其效率值为 1; 若效率值处于 0 到 1 之间,则说明 DMU 处于包络分析的内部,其效率相对无效。数据包络法最早于 1978 年被提出,许多学者们广泛使用 DEA 模型来进行各种生产效率问题的研究。Charners 在 1978 年提出 DEA 的时候同时提出了 CCR 模型, Banker 在 1984 年提出了 DEA - BCC 模型。这两种方法目前从投入导向和产出导向两个维度来比较一组数据中 DMU 之间的效率,但 CCR 模型则强调规模报酬不变的原则(颜晓畅, 2018)。目前, DEA 研究被得以广泛运用主要取决于其显著的优势: 首先 DEA 对生产函数的具体形式没有明确要求,在分析各类复杂多变量、多投入产出过程中,能够更为有效地进行评估; 另外 DEA 模型具有客观性,对于原始数据分析过程中的指标权重不需要主观赋值,而是通过对原始数据的线性规划计算得出,并且, DEA 模型的估计结果不会随投入产出指标的变化而变化,这也是近年来 DEA 方法得以在学术界广泛流行的主要原因。DEA 模型的基本的形式表达为(颜晓畅, 2018):

$$\min \theta - \beta \left(\sum_{i=1}^m s_i^- + \sum_{i=1}^m s_i^+ \right) \quad (1)$$

$$s. t. \begin{cases} \sum_{j=1}^1 \lambda_j x_{ij} + s_i^- = \theta x_{ij} \\ \sum_{j=1}^1 \lambda_j y_{ij} - s_i^+ = y_{ij} \\ \sum_{j=1}^1 \lambda_j = 1 \\ \lambda_j, s_i^-, s_i^+ \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad (2)$$

3.2 Malmquist 指数模型

学界在对 DMU 进行静态分析的过程中也考虑到了要素投入变化的动态变化发展及其相应的影响。Fare(1994) 基于原始 DEA 方法的基础上构建了 Malmquist 指数模型,其特点在于能够比较静态分析 DMU 过程中全要素生产率(TFP)的变化,还可以将 TFP 的变化细化分解为技术因素或者是效率因素,并据此进一步展开分析。我们在利用 DEA 模型计算医养结合服务模式静态效率的同时也考虑到了时间动态因素,使用 Malmquist 指数来计算投入产出过程中随时间变化的动态效率。我们虽然使用了 DEA - Malmquist 指数模型分别从动态和静态两个视角进行分析,这两种方法在效率评估的过程中具备其自身优势,但通过模型所计算出的效率结果并不能直接反映出资源投入对于医养结合服务效率的影响及其影响因素之间的因果关系,我们在借鉴既有文献做法的基础上,将 DEA 数据和 Malmquist 指数分析结果作为第二阶段分析的因变量。我们在参照既有研究的基础上,构建的 DEA - Malmquist 指数,假设研究问题在事件 t 内其要素的总体投入量为 x_t ,其产出数量为 y_t ,在生产前沿面的产出为 y_t^* ,因此其决策单元(DMU)的技术效率为:

$$e_t = D_{0t}(x_t, y_t) = y_t(x_t) / y_t^*(x_t) \quad (3)$$

可用于分析最优产出和距离所表示的实际产出为

$$y_t(x_t) = D_{0t}(x_t, y_t) = y_t^*(x_t) \quad (4)$$

$$D_{0s}(x_t, y_t) / D_{0s}(x_t, y_t) = [y_s(x_s) / y_s^*(x_s)] * [y_t(x_t) / y_t^*(x_t)] \quad (5)$$

因此,其全要素生产率为:

$$TFP = [D_{0s}(x_t, y_t) / D_{0s}(x_t, y_t)] * [D_{0s}(x_s, y_s) / D_{0s}(x_s, y_s)] \quad (6)$$

根据以上全要素生产率的变化情况,可以进一步分解为 EFC(技术效率变化)、技术进步、技术效率变化等。

3.3 Tobit 模型分析

我们在采用 DEA - BBC 模型进行分析中,其有效的效率特征介于 0 到 1 之间,而 Malmquist 指数能够估计出动态跨期效率的效率值,若效率值大于 0 可表示为效率显著。静态模型和动态模型分别来进行估计,但对于一般的面板数据而言容易出现反向因果或遗漏变量等因素造成的回归结果有偏。我们在借鉴颜晓畅(2018)的基础上,将 DEA - BBC 模型与 Malmquist 指数的结果与第二阶段回归进行联合分析,使用面板 Tobit 模型,具体如下:

$$y_{it} = \begin{cases} ZX + \mu_{it}, ZX_{it} + \mu_{it} > 0 \\ 0, ZX_{it} + \mu_{it} \leq 0 \\ \mu_{it} \sim N(0, d^2) \end{cases} \quad (7)$$

式(7)中 y_{it} 代表我国各地社区居家医养结合服务的动态效率和静态效率, Z 代表回归系数, X_{it} 代表相关因素, μ_{it} 代表随机误差项。我们在基于静态模型和动态模型的估计效率基础上,构建如下 Tobit 模型进行分析:

$$bcc_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 medical_sus_{it} + \beta_1 ZX_{it} + \mu_{it} \quad (8)$$

$$malq_{it} = \alpha_0 + \alpha_2 medical_sus_{it} + \beta_2 ZX_{it} + \mu_{it} \quad (9)$$

$$tech_{it} = \alpha_0 + \alpha_3 medical_sus_{it} + \beta_3 ZX_{it} + \mu_{it} \quad (10)$$

$$effi = \alpha_0 + \alpha_4 medical_sus_{it} + \beta_4 ZX_{it} + \mu_{it} \quad (11)$$

其中, bcc 代表 BCC 模型估计出的静态效率值, $malq$ 代表 Malmquist 指数所求出的动态效率估计值, $tech$ 和 $effi$ 分别代表根据动态效率分析中所得出的效率变化指数和技术变化指数。 $medical_sus_{it}$ 代医养结合服务的政府、社会等层面对社区居家医养结合服务的投入力度, α 和 β 分别代表回归系数, X_{it} 代表控制变量。我们使用 BCC 模型和 Malmquist 模型来计算效率的跨期动态系数后所带来的跨期技术和效率层面的

动态变化,以分析医养结合服务的的资源投入是否影响个试点地区的技术和效率。主要变量的定义如表 1 所示。

表 1 主要变量定义

变量	变量定义
bcc	通过 BCC 模型估计出的年度效率值
malq	通过 Malmquist 指数所求出的全要素生产率变化
tech	根据 Malmquist 指数得出的技术变化
effi	根据 Malmquist 指数得出的效率变化
medical_sus _{it}	社区居家医养结合服务资源配置
α	回归系数
β	回归系数
X_{it}	一系列控制变量

3.4 指标选择

3.4.1 效率评价指标变量

无论是静态效率分析还是动态效率分析,合理的指标选取对于分析具有重要意义。医养结合服务模式的投入可以包括资源整合与资源投入。资源整合是指将零散的资源进行整合来发挥某种整体层面的功效,也可以视为一种资源的投入,

资源投入则是指将资源以需求为导向进行的有效配置。由于医养结合是一项涉及多个变量的复杂系统工程,不同模式及其实践效果的差异在资源的投入与产出上也不同,我们在研究社区居家医养结合服务的过程中涉及了多个不同层面的医养结合服务模式,因此在进行资源投入与整合的过程中要考虑到不同指标。

社区居家医养结合服务会涉及到养老服务资源投入和医疗服务资源投入两大模块,会涉及到资源和人力等资源的投入。关于医养结合资源的投入,既有的研究鲜有从效率层面研究社区居家医养结合服务的角度,但一些学者论述了社区居家资源整合对于医养结合服务的重要性,我们结合既有的研究和数据的可获得性并从社区居家医养结合服务的实际特点入手,分别选取了社区日间照料床位数、社区留宿照料床位数、社区志愿者人数和注册护士作为养老服务嵌入社区的投入指标,选取社区医院数量、二级医院数量、注册护士数量作为医疗服务资源嵌入的指标。医养结合服务的产出指标则考量了医养结合服务在养老服务和医疗护理服务享受过程中的资源配置的变化效率与改善,我们参照了既有的文献和研究内容以及数据的可获取性,在养老服务方面我们选取了平均住院日、病床使用效率作为产出变量,选取社区卫生服务中心诊疗人次、社区医疗卫生服务中心入院人数、病床使用率、医院平均住院日作为结果产出变量。

3.4.2 实证分析变量

我们根据 DEA – Malmquist 指数模型所估计得出的效率值,得出了我国医养结合试点城市的年度效率值、跨期全要素生产率变化以及其对应的技术变化和效率变化,分别用其衡量静态效率、动态效率和技术与效率层面的变化。我们借鉴颜晓畅(2018)的研究思路,选取上述四个指标来作为第二阶段 Tobit 回归结果的因变量,选取医养结合的效率结果,即 medical_sus 作为自变量。

控制变量的选取上,我们在确定医养结合服务的效率评价体系后,分别以静态和动态两个分析视角检验医养结合的产出效率,在利用 Tobit 模型来进一步实证检验的过程中,我们根据既有的研究成果和医养结合服务的实际特点,我们分别从社区养老服务资源配置层面(社区养老服务资源配置、床位数量、床位利用率等)、医疗资源层面(医生数量、医疗服务机构数量等)作为控制变量。

3.4.3 数据来源和处理

本文使用的数据来源于 2015 – 2017 年《中国民政统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》数据来进行分析,覆盖了我国 90 个国家级医养结合试点地区单位以及行政区域和直辖市所对应的省份。2016 年国家在确立医养结合试点城市单位后,能够形成一个清晰的实验组和对照组,并在此基础上实现静态和动态效率值的计算和分析。在分析过程中对于极个别省份的数据存在缺失或者遗漏的情况,我们借鉴了既有的研究成果与思路,采取了平均值补差或剔除极端值等方式进行处理。

4 实证结果分析

4.1 不同实践模式医养结合服务的效率分析

4.1.1 社区居家嵌入式医养结合服务模式的效果评价

社区居家嵌入式医养结合服务模式旨在实现了社区居家养老服务资源的整合,发挥养老服务资源的整合效应,提升老年人的健康养老服务水平。图2汇报了社区居家嵌入式医养结合服务的DEA-Malmquist指数分布及其动态和静态变化趋势。可以看出,在不考虑环境效益和外部效应等随机因素的基础上,2015-2017年全国社区居家嵌入式医养结合服务模式的全要素生产率体现出稳步上升的趋势。2016年我国确立了国家级医养结合服务试点城市后,医养结合服务从供给侧层面得以快速提升,

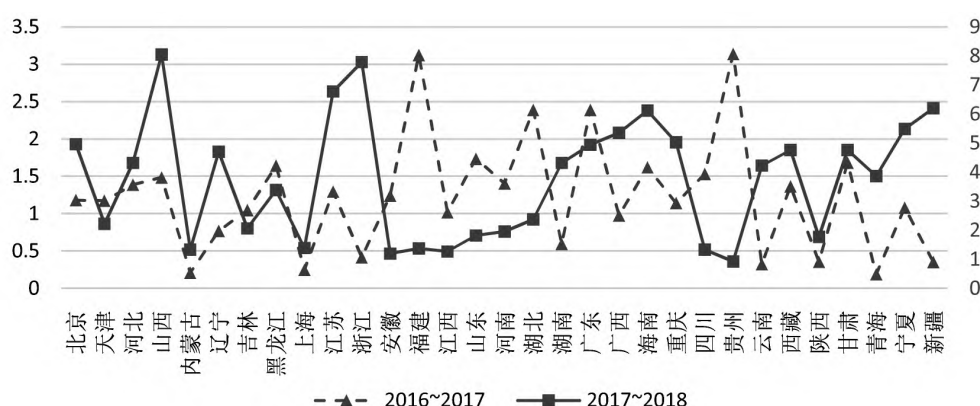


图2 社区基层养老服务整合嵌入模式 TFP 变化趋势

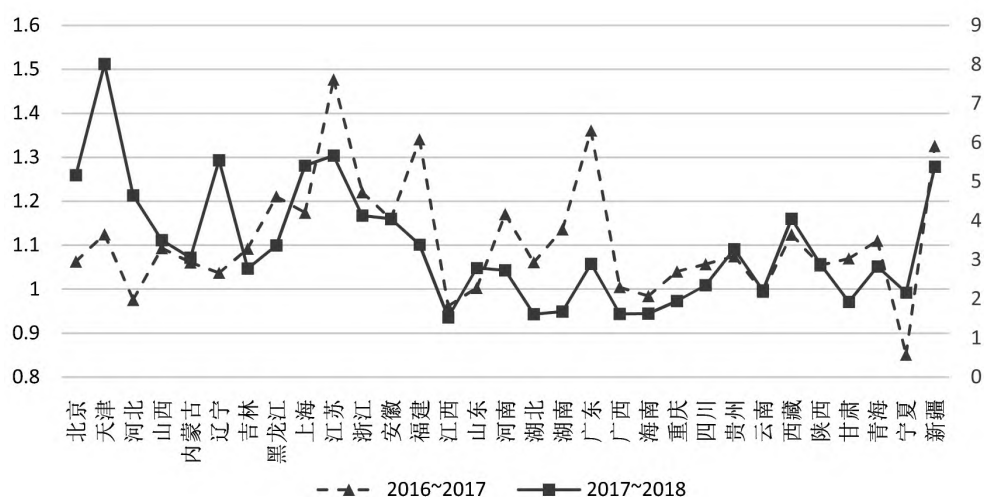


图3 社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式 TFP 变化趋势

这一显著体现表现在其效率值的不断提升(Malmquist指数均大于1),而如直辖市省份(北京、天津、上海),其全要素生产率和京津冀、长三角和珠三角地区省份其效率提升较为明显,西部地区和部分中部省份其效率提升较为缓慢,这一结论可以理解为医养结合资源的供给效率受到资源配置的基础与经济发展水平等因素的制约。从2017-2018年的数据来看,全国31个省份医养结合服务的整体实施效率有了显著的提升,“总体上升,部分地区变动”仍然是其主要发展趋势,如东部、北部地区(北京、内蒙古、天津、辽宁、上海等)呈现出了指数增长的趋势,中部地区(如湖南、四川、广东等)其指数呈现下降趋势,而西部省份(如西藏、甘肃等)则呈现了上升的趋势。自2016年国家级医养结合服务试点城市确立以来,医养结合服务资源的整合力度不断得以优化,使得医养结合服务的整体水平进一步提升,但目前来看仍存在较为明显的地区性差异。总体来看,社区居家嵌入式医养结合服务模式总体的全要素生产率水平不断上升,但川渝和部分西北、东北省份的全要素生产率水平相比较于技术变化指数、纯效率变化指数和规模效率变化指数等处于持平或略有降低的趋势,而这一现象可解释为技术变革的效率提升能显著促进医养结合服务的发展,但在产出方面略低,亦充分反映了我国不同地区医养结合服务发展的现阶段趋势以及存在的问题。

4.1.2 社区基层医疗卫生服务嵌入模式

医疗服务嵌入型医养结合则是通过对基层医疗服务资源的整合来实现基层医疗服务的资源优化配置。图 3 汇报了社区基层医疗服务嵌入医养结合模式的 DEA – Malmquist 指数分布及其动态和静态的变化趋势。可以看出,在不考虑环境效益和外部效应等随机因素的基础上,2016 – 2017 年整体呈现出动态变化的趋势,其中直辖市、东部地区呈现出逐渐上升的趋势(Malmquist 指数均大于 1),一些中部和西部省份则呈现了下降的趋势。而 2017 – 2018 年的数据趋势相比较于上一个年度呈现出了“总体上升,部分地区变动”的发展趋势,如东部、北部地区(北京、内蒙古、天津、辽宁、上海等) 呈现出了指数增长的趋势,中部地区(如湖南、四川、广东等) 其指数呈现下降趋势,西部省份(如西藏、甘肃等) 则呈现了上升的趋势。2016 年我国确立了国家级医养结合服务试点单位后,医养结合服务从供给侧层面得以快速提升,这一显著体现表现在其全要素生产率的不断提升,而如直辖市省份(北京、天津、上海),其全要素生产率和京津冀、长三角和珠三角地区省份其效率提升较为明显,西部地区和部分中部省份则呈现下降趋势。总的来看,社区医疗服务嵌入医养结合模式总体的全要素生产率水平不断上升水平,但川渝和部分西北、东北省份的全要素生产率水平相比较于技术变化指数、纯效率变化指数和规模效率变化指数等处于持平或略有降低的趋势,而这一现象可解释为技术变革的效率提升能显著促进医养结合服务的发展,但在产出方面略低,亦充分反映了我国不同地区医养结合服务发展所存在的现阶段趋势以及存在的问题。

表 2 不同模式医养结合服务的静态比较分析 (TFP)

变量	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式
社区留宿照料人数	0.0108* (0.00640)	
社区卫生服务中心诊疗人次	9.70e – 07*** (2.45e – 07)	
年份	– 24.53* (13.35)	
社区日间照料床位数	0.00203 (0.00244)	
社区床位数	– 0.00289* (0.00163)	
社区日间照料人数	– 0.00731 (0.00568)	
志愿者人数	– 0.000121 (0.000110)	
基层医院		0.00349*** (0.000998)
社区卫生服务中心诊疗人次		2.08e – 08*** (5.41e – 09)
注册护士		4.06e – 06 (2.17e – 05)
三级医院		– 0.00155 (0.00139)
二级医院		– 0.00172 (0.00148)
基层医院执业医师		– 3.20e – 05 (3.69e – 05)
常数项	49,494* (26,938)	2.330*** (0.288)

5 回归分析: 资源投入对不同医养结合模式的动态运营的影响

表 2 分别汇报了两大实践模式的静态运营效率。可以看出,养老社区服务的留宿照料人数增加能够显著提升医养结合服务的运营效率,且在 1% 的水平上显著为正,即资源的整合与投入能显著提升社区居家嵌入医养结合服务的总体实施效率。在实践中,社区居家养老服务服务整合嵌入模式旨在于实现资源层面的整合,通过强化社区服务能力、增加服务机构数量与服务内容等形式提高医养结合服务模式的总体效率,这一结论论证了社区居家医养结合服务对我国老年人的促进作用。而社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式也能体现出显著的促进效果,其中基层医院数量的增加对医养结合服务的实践效果表现出了显著的促进作用,论证了该模式充分发挥了其基层首诊的职能属性,实现以基层医疗卫生资源融入社区,将社区和养老服务需求融入基层医疗服务保健内涵,能更有效地实现社区基层首诊,提高老年人的健康功能发挥。表 3 进一步考察了资源投入对于我国

东部、中部和西部地区医养结合服务实践效果的影响。可以看出对于社区居家养老服务服务整合嵌入模式而言,社区资源的投入增加能显著提升其实现效率,这一效果在东部地区较为明显,而中部和西部地区并未表现出显著的实践特征;而对于社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式而言,基层医疗卫生服务资源的投入对于医养结合服务的实践效果在西部地区较为显著,而在东部和西部地区则不明显。

表 3 不同地区医养结合服务的静态比较分析(TFP)

变量	(1) 东部地区		(2) 中部地区		(3) 西部地区	
	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式
社区留宿照料人数	0.0441 *** (0.0146)		0.00126 (0.00184)		-0.0174 * (0.00949)	
社区卫生服务中心诊疗人次	1.27e-06 *** (4.06e-07)		-1.05e-07 (3.64e-07)		-9.77e-07 (1.11e-06)	
年份	-29.59 (30.54)		5.185 (3.619)		-15.26 (13.42)	
社区日间照料床位数	0.00333 (0.00536)		0.000823 (0.00137)		-0.00771 (0.00487)	
社区床位数	-0.00332 (0.00350)		-0.000142 (0.000732)		0.00564 (0.00416)	
社区日间照料人数	-0.0353 ** (0.0129)		-0.00106 (0.00127)		0.0109 (0.00860)	
志愿者人数	-0.000109 (0.000174)		-0.000143 * (7.28e-05)		-4.43e-05 (0.000107)	
基层医院		0.00357 (0.00268)		-0.000248 (0.00126)		0.00540 *** (0.00125)
社区卫生服务中心诊疗人次		2.07e-08 * (1.13e-08)		-5.90e-08 (3.98e-08)		2.35e-08 (4.84e-08)
注册护士		4.11e-05 (6.60e-05)		4.91e-05 (3.05e-05)		5.62e-06 (3.45e-05)
三级医院		0.000500 (0.00282)		0.000900 (0.00180)		-0.00605 *** (0.00158)
二级医院		-0.00245 (0.00436)		0.00675 ** (0.00275)		-0.00175 (0.00206)
基层医院执业医师		-0.000101 (0.000109)		-0.000108 * (5.24e-05)		-1.75e-05 (6.31e-05)
常数项	59,683 (61,612)	2.778 *** (0.706)	-10,458 (7,300)	1.197 ** (0.424)	30,799 (27,070)	2.060 *** (0.272)

6 动态分析

我们在分析静态效率的基础上,借鉴了颜晓畅(2018)的研究思路,进一步研究分析两种医养结合服务模式的动态变化。具体而言,在长期动态视角下研究社区居家医养结合服务资源投入动态运营效率(mi),并将用于度量动态运营效率(mi)的全要素生产率增长率分解为技术变化($tech$)和效率变化($effi$)并进行回归分析。可以看出,社区居家养老服务整合嵌入模式而言,社区服务资源的投入均会显著提升其生产率水

平,而基层医疗医院的投入能够显著提高基层医疗卫生服务模式的生产率,也会显著提高基层医疗卫生服务嵌入式医养结合服务的技术进步水平。我们在考虑不同模式的静态分析后认为,养老社区服务的留宿照料人数增加能够显著提升医养结合服务的运营效率,且在 1% 的水平上显著为正,论证了在实践中,社区居家养老服务整合嵌入模式而言旨在实现资源层面的整合,通过强化社区服务能力、增加服务机构数量与服务内容等形式提高医养结合服务模式的总体效率,而社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式也能体现出显著的促进效果,其中一级医院数量的增加对医养结合服务的实践效果表现出了显著的促进作用,充分发挥了其基层首诊的职能属性,实现以基层医疗卫生资源融入社区,将社区和养老服务需求融入基层医疗服务保健内涵,能更有效地实现社区基层首诊,提高老年人的健康功能发挥。

表 4 动态分析

变量	(1)		(2)		(3)	
	mi		effi		tech	
	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式	社区居家养老服务整合嵌入模式	社区基层医疗卫生服务整合嵌入模式
社区留宿照料人数	-1.03e-05 (1.73e-05)		0.0384 (0.0238)		-1.41e-07 (1.33e-05)	
社区卫生服务中心诊疗人次	7.21e-11 (1.39e-09)		3.54e-06*** (9.12e-07)		3.41e-10 (5.10e-10)	
年份	0.0195 (0.0399)		-93.49* (49.75)		-0.0410 (0.0278)	
社区日间照料床位数	-2.59e-06 (1.08e-05)		0.00714 (0.00908)		3.49e-06 (5.08e-06)	
社区床位数	5.78e-06 (7.15e-06)		-0.0105* (0.00606)		-8.73e-07 (3.39e-06)	
社区日间照料人数	7.43e-07 (1.89e-05)		-0.0251 (0.0212)		-1.34e-05 (1.19e-05)	
志愿者人数	-9.92e-07 (6.85e-07)		-0.000447 (0.000411)		-3.61e-07 (2.30e-07)	
基层医院		-0.000240* (0.000135)		0.000622*** (0.000121)		0.00147** (0.000699)
社区卫生服务中心诊疗人次		1.80e-09** (7.74e-10)		8.38e-10 (6.57e-10)		1.95e-08*** (3.79e-09)
注册护士		1.09e-06 (1.92e-06)		2.26e-06 (2.63e-06)		-1.54e-06 (1.52e-05)
三级医院		-3.65e-05 (0.000147)		-0.000438** (0.000169)		-0.000122 (0.000974)
二级医院		-0.00114*** (0.000219)		-0.000594*** (0.000180)		0.000330 (0.00104)
基层医院执业医师		-1.50e-06 (2.64e-06)		-3.10e-06 (4.48e-06)		-2.49e-05 (2.58e-05)
常数项	-39.15 (80.58)	0.789*** (0.0437)	188,639* (100,375)	1.026*** (0.0350)	82.85 (56.16)	2.105*** (0.202)

我们通过动态视角来重新审视和分析不同模式医养结合服务其资源的投入对于其效率的影响变化对于我们如何进一步优化医养结合服务模式提供了思考和借鉴。从资源投入的角度来看,社区资源的投入能显

著提升社区居家医养结合服务的实践效果,其他因素虽能显著提升社区居家医养结合服务全要素生产率的提升,但未体现出明显的动态变化趋势,说明了其资源的配置程度并未能从时间层面表现出促进作用。在基层医疗卫生服务嵌入模式中,一级医疗机构(即基层医疗机构)的投入能显著提升基层医疗卫生服务的全要素生产率。从技术效率层面来看,护理人员数量的变化和二级医院数量的增加能显著提升基层医疗卫生服务的技术效率变化,这一动态特征显著表明了基层医疗卫生服务模式在医养结合服务中的主要特点。技术进步的变化也主要表现在三级医院和二级医院数量的减少所带来的基层首诊效率的提升,这也反映出基层医疗卫生服务医养结合服务的实践特点与资源配置。通过资源在动态层面的配置变化效率与不同模式的对比可以发现,资源的动态效率变化能更直接地反映资源配置的效率与不同模式的实践对比,也为我们如何进一步优化资源配置,实现医养结合服务模式的优化发展提出了新的思考。

7 结论与建议

本文基于全国 31 个省份省级面板数据,使用 DEA - Malmquist 指数模型分别测算 2015 年至 2017 年社区居家医养结合服务模式的年度效率和跨期效率变化,并在此基础上构建 Tobit 面板回归模型,实证检验了医养结合服务资源投入对不同模式社区居家医养结合服务静态效率、动态要素与分解要素的影响。研究发现,在不考虑环境效益和外部效应等随机因素的基础上,社区居家、医养结合服务模式的全要素生产率体现出稳步上升的趋势。其中,直辖市、京津冀、长三角和珠三角地区省份其效率提升较为明显,西部地区和部分中部省份其效率提升较为缓慢,这一结论可以理解为医养结合资源的供给效率受到资源配置的基础与经济发展水平等因素的制约。从 2017 - 2018 年的数据来看,“总体上升,部分变动”仍然是其主要发展趋势,东部、北部地区(北京、内蒙古、天津、辽宁、上海等)呈现出了指数增长的趋势,中部地区(如湖南、四川、广东等)其指数呈现下降趋势,而西部省份(如西藏、甘肃等)则呈现了上升的趋势。此外,医养结合服务资源投入中社区床位数量的供给和基层医疗服务机构的投入分别显著提升了社区居家医养结合服务的静态和动态实践效率。进一步考察了资源投入对于我国东部、中部和西部地区医养结合服务实践效果的影响后发现,对于社区居家医养结合服务模式而言,社区资源的投入增加能显著提升其实现效率,这一效果在东部地区较为明显,而中部和西部地区并未表现出显著的实践特征;而对于基层医疗卫生服务嵌入式来看,基层医疗卫生服务资源(一级医院)的投入对于医养结合服务的实践效果在西部地区较为显著,而在东部和西部地区则不明显。在动态效率方面,社区服务资源的投入均会显著提升其生产率水平,社区医院的数量提升则能够显著提高基层医疗卫生服务模式的的生产率,也会显著提高基层医疗卫生服务嵌入式医养结合服务的技术进步水平。

这一研究结论对于我们重新审视和思考我国医养结合服务的发展和建设方面提供了重要的思考与借鉴。我国在 2016 年设立国家级医养结合服务试点地区,大力完善各地医养结合服务的实践和推广,以需求侧为导向,实现医养结合服务的供给侧改革,积累了宝贵的财富经验。经过研究后发现,医养结合服务发展随着试点推广的建立总体上处于不断上升的趋势,体现了我国医养结合服务发展的总体供给能力在增强,这一特点在直辖市、省会城市和地级城市之间体现出了显著的差异性;总体来看,中部地区医养结合服务发展的情况最好,西部地区随着近年来的发展也在不断进步,而东部地区医养结合服务的发展基于其人口老龄化特征而逐渐降低。我们通过以上分析能够为我们进一步落实医养结合服务的整体优化,拓宽医养结合服务的实践层面提供良好的基础。基于医养结合服务的发展和试点以及其动态面板数据的分析结果,对于我国医养结合服务的发展我们提出以下对策建议:首先,以医养结合服务的供给侧和需求侧为切入点,重新梳理医养结合服务的主体行为逻辑,结合不同地区的资源禀赋与一般特征,建立医养结合服务的供给侧与需求侧的动态衔接机制。其次,把握不同区域医养结合服务模式与实践地区的供给侧程度与需求侧现状,发挥以政府为导向的资源配置力量过程中,引入良性的市场竞争机制,建立有效的供需衔接保障机制,提高资源配置效率。另外,应当进一步建立完善的医养结合服务基本制度,在落实医养结合服务在政策体系上的一般协同外,实现在资源配置、行为逻辑和运作机制上的主体联动式协同。

参考文献:

- 封铁英,南妍. 医养结合养老模式实践逻辑与路径再选择——基于全国养老服务业典型案例的分析 [J]. 公共管理学报,2020,17(3):113-125+173.
- 高鹏,杨翠迎,周彩. 医养结合与老年人健康养老 [J]. 财经研究,2022,48(4):124-138.
- 高鹏,杨翠迎. 上海市医养结合的政策过程与实践——基于“过程—工具”的分析 [J]. 社会保障研究,2021,(6):23-34.
- 高鹏,杨翠迎. 我国医养结合服务模式实践逻辑与协同路径分析: 基于“全国医养结合典型案例”的扎根理论研究 [J]. 兰州学刊,2022,347(8):135-148.
- 李长远,张会萍. 欠发达地区推进医养结合发展的实践模式、现实障碍及破解路径——基于宁夏三市的案例分析 [J]. 宁夏社会科学,2020,(4):105-113.
- 李长远,张举国. 我国医养结合养老服务的典型模式及优化策略 [J]. 求实,2017,(7):68-79.
- 李瑛,曹立萍. 医改背景下医疗卫生机构效率动态评价 [J]. 天津商业大学学报,2016,36(2):10-13+31.
- 曲夏夏. 社区医养结合影响老年人养老获得感的理论依据及验证方法 [J]. 山东社会科学,2019,(12):107-111.
- 王长青,毛鹏远,陈娜,王林. 医养结合资源的多重整合 [J]. 学海,2016,(6):43-47.
- 王洪娜. 医养结合养老机构服务效率及其影响因素——基于山东省 226 家医养结合养老机构数据分析 [J]. 重庆社会科学,2020,(5):129-140.
- 颜晓畅. 政府投入与不同地区医疗卫生机构静态和动态运营效率——基于 DEA-Tobit 方法的实证研究 [J]. 南开经济研究,2018,(6):19.
- 杨莉. 医养结合的运营模式探究——以武汉市“互联网+居家养老”为例 [J]. 学习与实践,2019,(11):101-108.
- 原新,金牛,石航. 医养结合机构效率评价与提升研究——基于天津调查数据的三阶段 DEA 模型分析 [J]. 西北人口,2021,42(1):1-9.
- 张莹,刘晓梅. 结合、融合、整合: 我国医养结合的思辨与分析 [J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2019,(2):132-138.
- FaRe R,Grosskopf S. Measuring Productivity: A Comment [J]. *International Journal of Operations & Production Management*,1994,14(9):83-88.
- Flokou A,Kontodimopoulos N,Niakas D. Employing post-DEA Cross-evaluation and Cluster Analysis in a Sample of Greek NHS Hospitals [J]. *Journal of Medical Systems*,2011.
- Valdmanis G D F. Rural hospital performance and its correlates [J]. *Journal of Productivity Analysis*,1996,7(1):63-80. ▲

(上接第 172 页)

- Yankun Sun,Le Shi,et al. The bidirectional relationship between sleep duration and depression in community-dwelling middle-aged and elderly individuals: evidence from a longitudinal study [J]. *Sleep Medicine*,2018,52:221-229.
- Zhang Chichen,Xiao Shujuan,Shi Lei,et al. Urban-Rural Differences in Patterns and Associated Factors of Multimorbidity Among Older Adults in China: A Cross-Sectional Study Based on Apriori Algorithm and Multinomial Logistic Regression [J]. *Frontiers in Public Health*,2021,9:707062-707062.
- Zhou Yiyi,Wang Zheng zhong,et al. Effects of nighttime sleep duration and sex on the association between siesta and hypertension [J]. *Sleep Medicine*,2021,82:200-209. ▲